PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTIK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT II

DISUSUN OLEH:

NAMA : Tengku Geisya Gustiana Syah

NPM : 25782028

KELAS :3A

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

Dosen :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.kom,

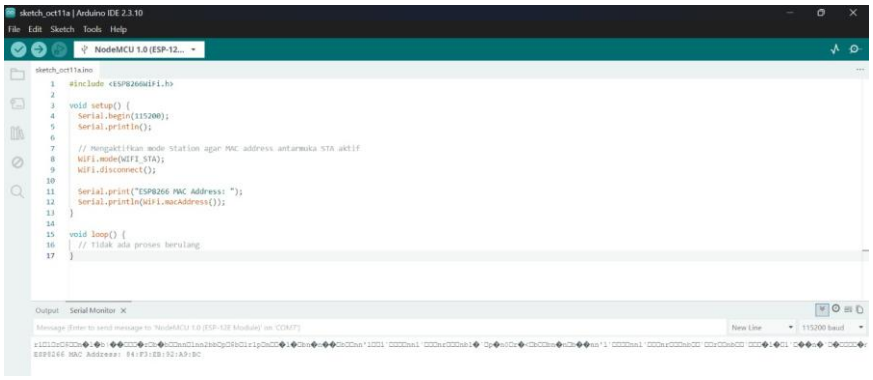
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

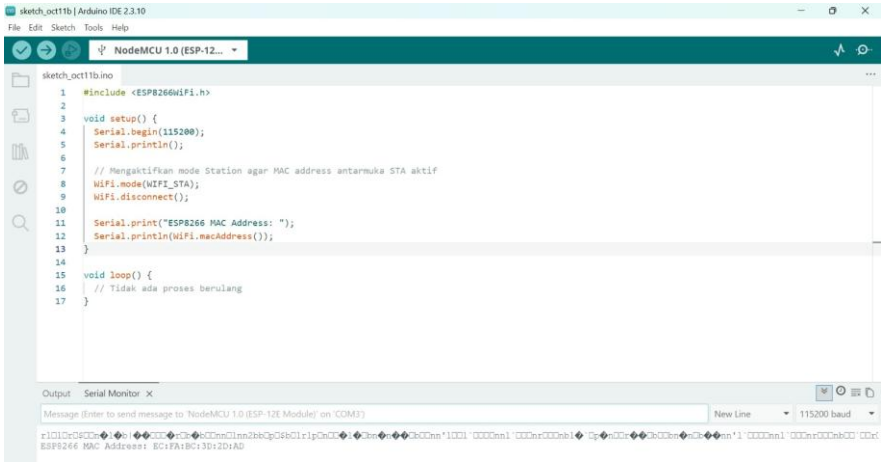
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

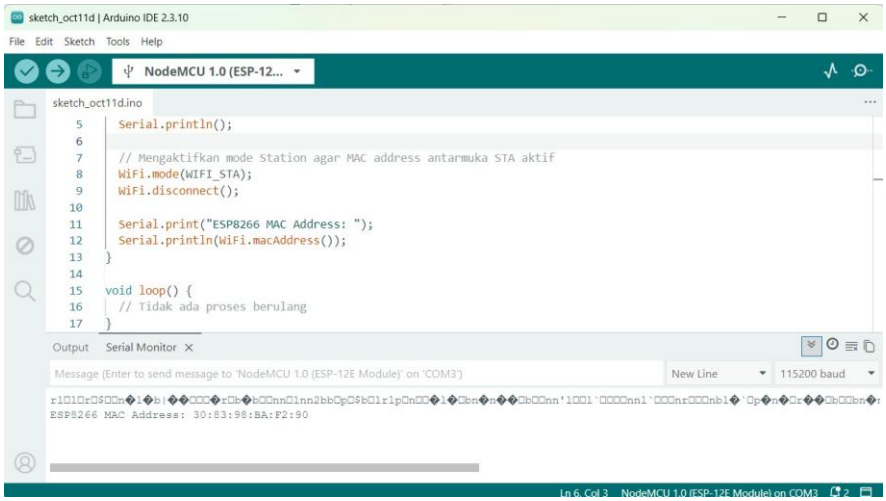
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

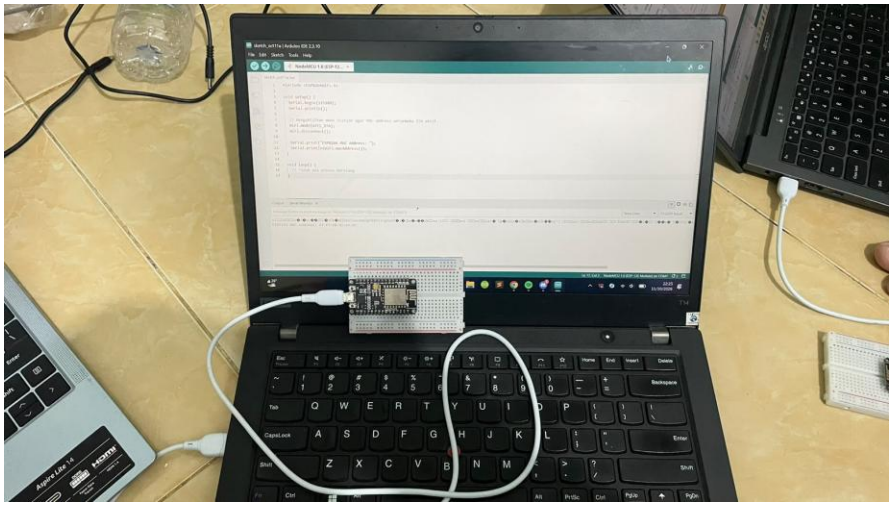
2026

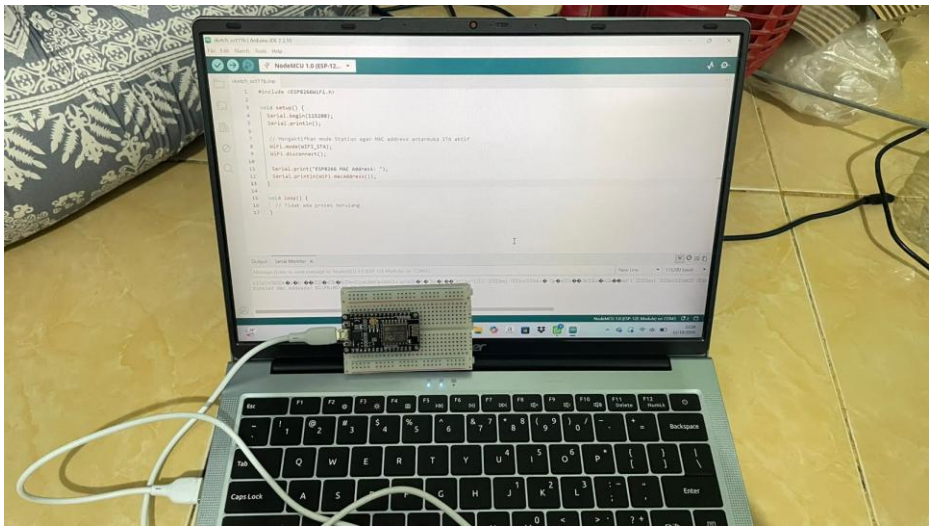
Praktikum 5.5.1









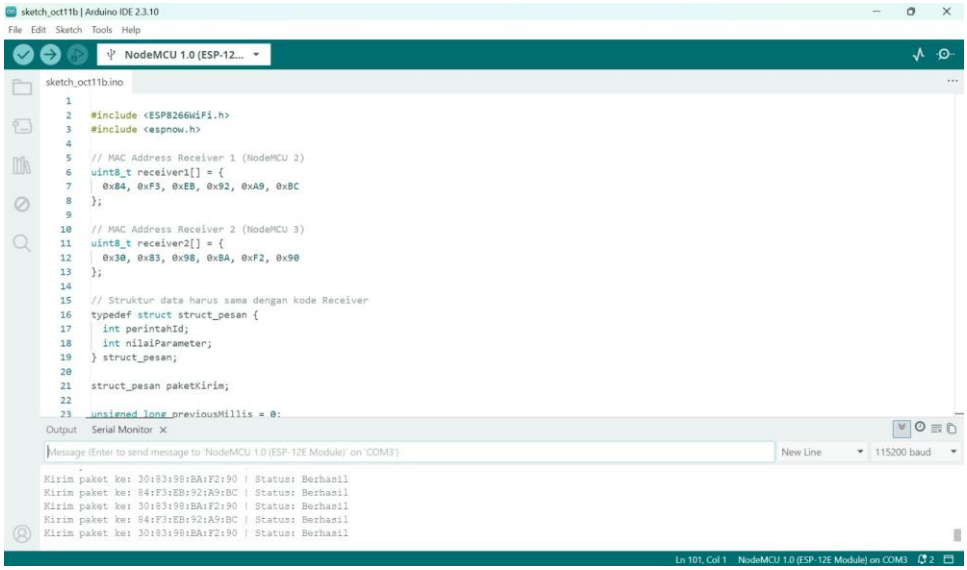


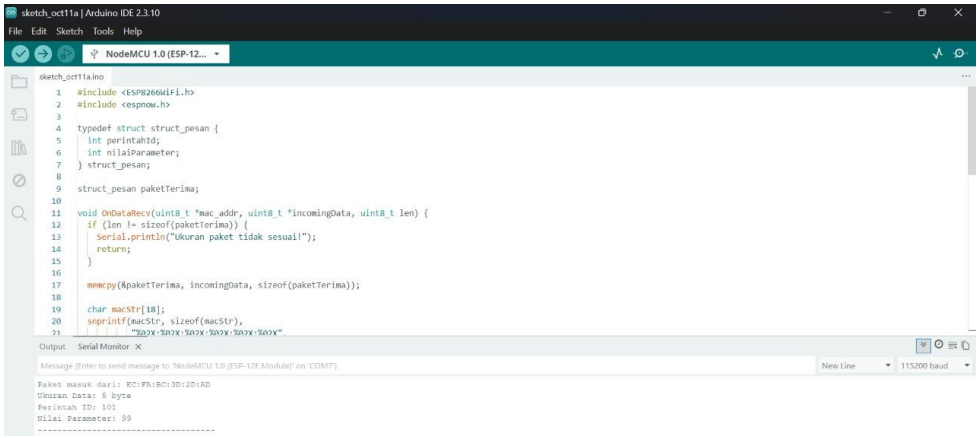
Pada praktikum ini, program digunakan untuk membaca alamat MAC perangkat NodeMCU melalui fungsi WiFi.macAddress(). Sebelum membaca alamat tersebut, perangkat diatur ke mode Station menggunakan WiFi.mode(WIFI_STA). Fungsi WiFi.disconnect() digunakan untuk memastikan perangkat tidak mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi luar.

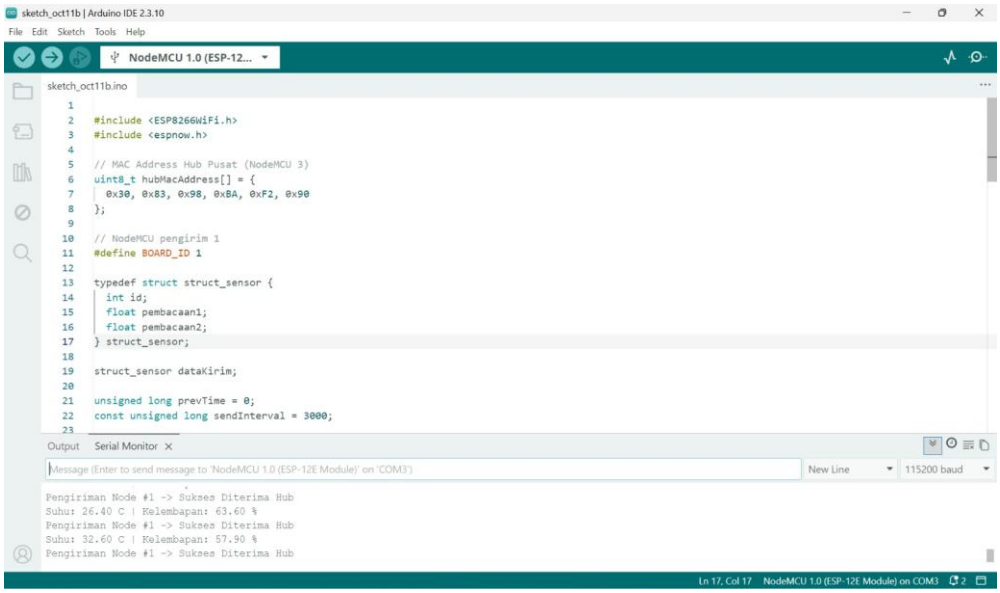
Alamat MAC yang ditampilkan pada Serial Monitor terdiri dari enam pasang digit heksadesimal. Alamat tersebut digunakan sebagai identitas perangkat dalam konfigurasi komunikasi ESP-NOW, sehingga perangkat pengirim dapat menentukan tujuan pengiriman data.

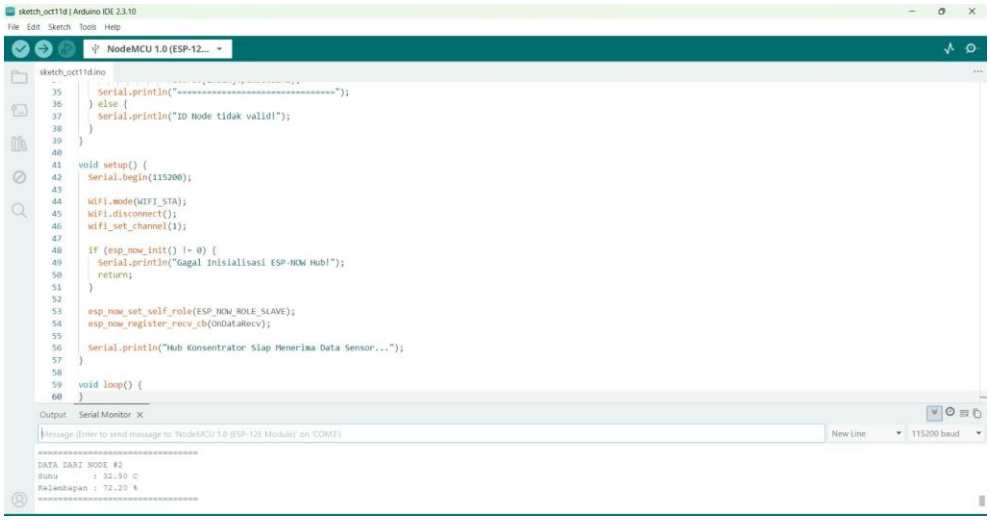
Praktikum identifikasi MAC Address memberikan pemahaman mengenai cara mengetahui identitas fisik perangkat NodeMCU. Informasi MAC Address diperlukan untuk mengatur komunikasi antarperangkat pada praktikum ESP-NOW berikutnya.

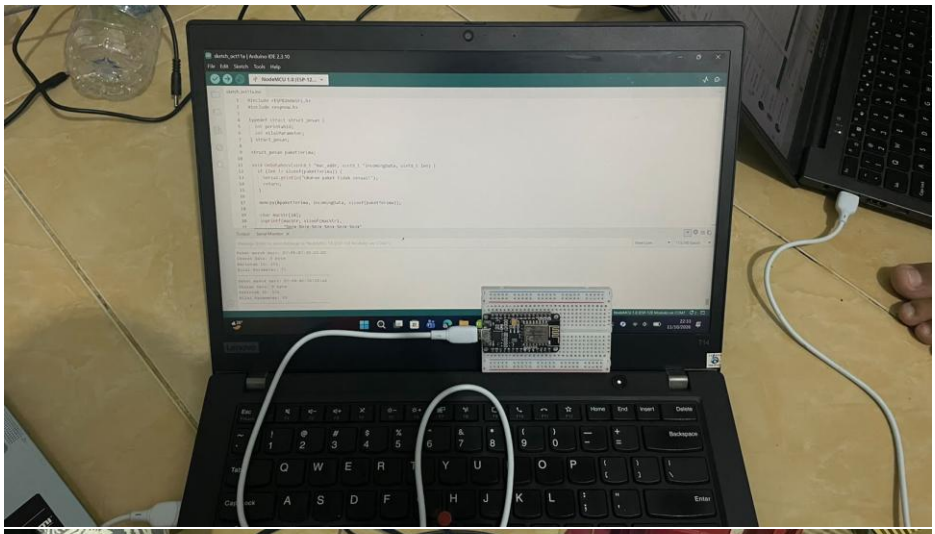
5.5.2

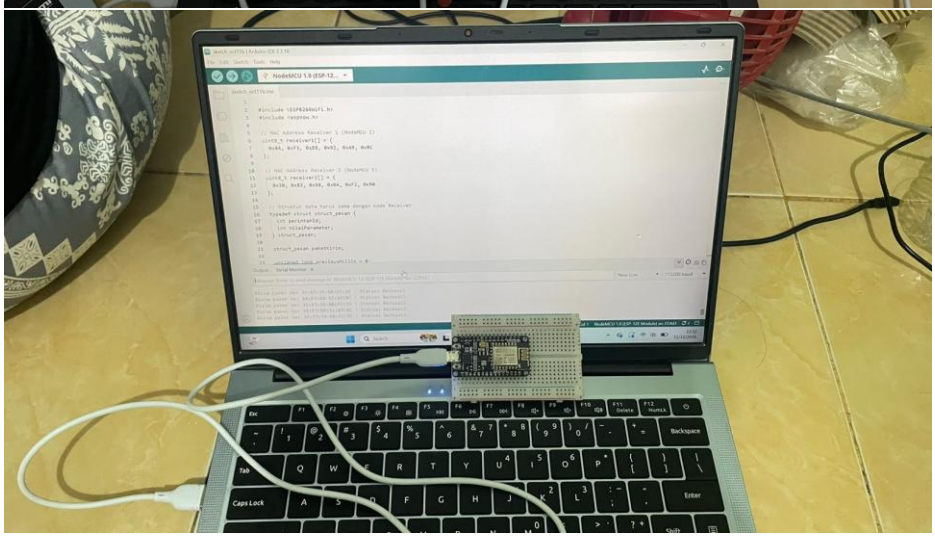

sketch_oct11b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct11b.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>
// MAC Address Receiver 1 (NodeMCU 2)
uint8_t receiver1[] = {
0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xBC
};
// MAC Address Receiver 2 (NodeMCU 3)
uint8_t receiver2[] = {
0x30, 0x83, 0x98, 0xBA, 0xF2, 0x90
};
// Struktur data harus sama dengan kode Receiver
typedef struct struct_pesan {
int perintahId;
int nilaiParameter;
} struct_pesan;
struct_pesan paketKirim;
unsigned long previousMillis = 0;
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Kirim paket ke: 30:83:98:BA:F2:90 | Status: Berhasil
Kirim paket ke: 84:F3:EB:92:A9:BC | Status: Berhasil
Kirim paket ke: 30:83:98:BA:F2:90 | Status: Berhasil
Kirim paket ke: 84:F3:EB:92:A9:BC | Status: Berhasil
Kirim paket ke: 30:83:98:BA:F2:90 | Status: Berhasil
Ln 101, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3


sketch_oct11a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct11a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>
typedef struct struct_pesan {
int perintahId;
int nilaiParameter;
} struct_pesan;
struct_pesan paketTerima;
void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
if (len != sizeof(paketTerima)) {
Serial.println("Ukuran paket tidak sesuai!");
return;
}
memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
char macStr[18];
snprintf(macStr, sizeof(macStr),
"%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
New Line
115200 baud
Paket masuk dari: EC:FA:BC:3D:2D:AD
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 99


sketch_oct11b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct11b.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>
// MAC Address Hub Pusat (NodeMCU 3)
uint8_t hubMacAddress[] = {
0x30, 0x83, 0x98, 0xBA, 0xF2, 0x90
};
// NodeMCU pengirim 1
#define BOARD_ID 1
typedef struct struct_sensor {
int id;
float pembacaan1;
float pembacaan2;
} struct_sensor;
struct_sensor dataKirim;
unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000;
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Suhu: 26.40 C | Kelembapan: 63.60 %
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Suhu: 32.60 C | Kelembapan: 57.90 %
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Ln 17, Col 17 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3







Pada praktikum ini, NodeMCU 1 berperan sebagai Controller atau Sender, sedangkan NodeMCU 2 dan NodeMCU 3 berperan sebagai Receiver. Komunikasi dilakukan menggunakan protokol ESP-NOW yang memungkinkan perangkat bertukar data secara langsung tanpa melalui router Wi-Fi.

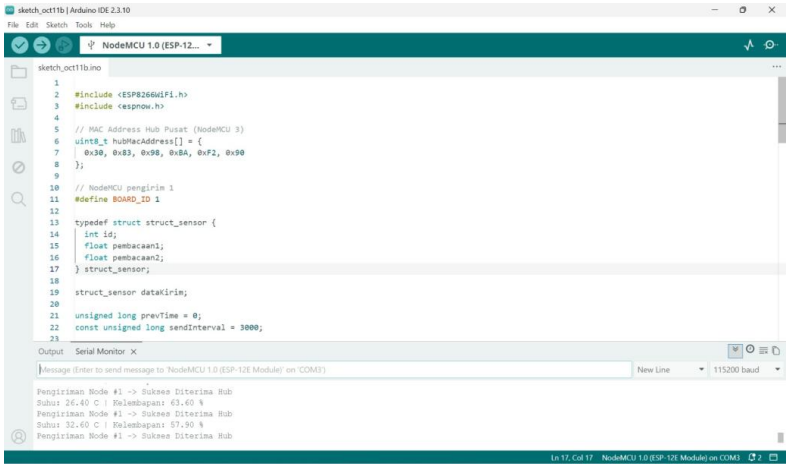
Program pengirim mengirimkan paket data secara berkala setiap dua detik. Data yang dikirim terdiri dari perintahId dan nilaiParameter. Nilai parameter dibuat secara acak pada rentang 10 sampai 99, sedangkan ID perintah ditetapkan sebesar 101.

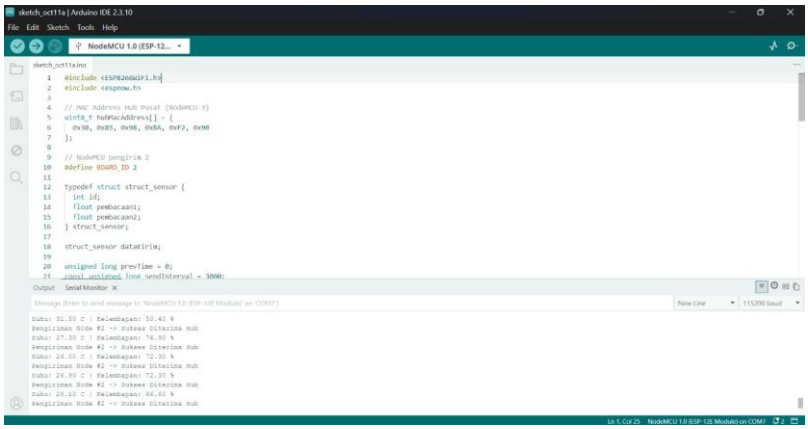
Pada sisi penerima, fungsi OnDataRecv() digunakan untuk memproses paket yang masuk dan menampilkan alamat MAC pengirim, ukuran data, ID perintah, serta nilai parameter pada Serial Monitor. Sementara itu, fungsi OnDataSent() pada pengirim digunakan untuk menampilkan status pengiriman paket.

Melalui praktikum ini, dapat diamati bahwa satu perangkat pengirim dapat mengirimkan data kepada beberapa perangkat penerima yang telah didaftarkan sebagai peer. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh ketepatan alamat MAC, konfigurasi ESP-NOW, dan jangkauan komunikasi nirkabel.

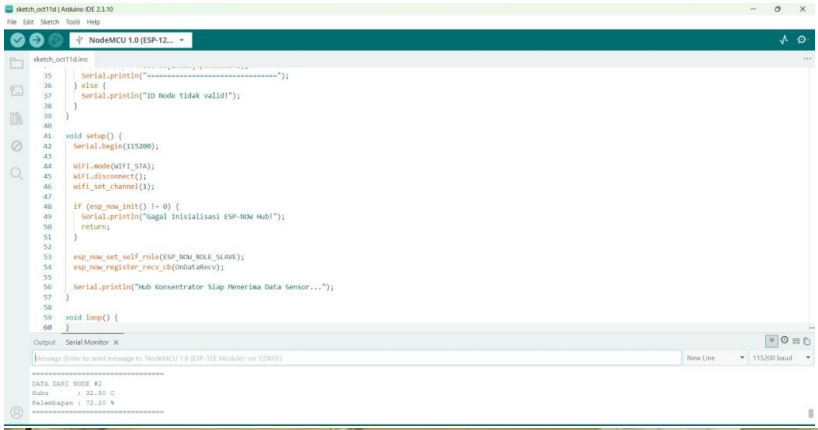
Praktikum ini menunjukkan cara menerapkan komunikasi one-to-many menggunakan ESP-NOW. Satu NodeMCU dapat mengirimkan data kepada beberapa penerima tanpa router Wi-Fi, selama konfigurasi perangkat dan alamat tujuan telah sesuai.

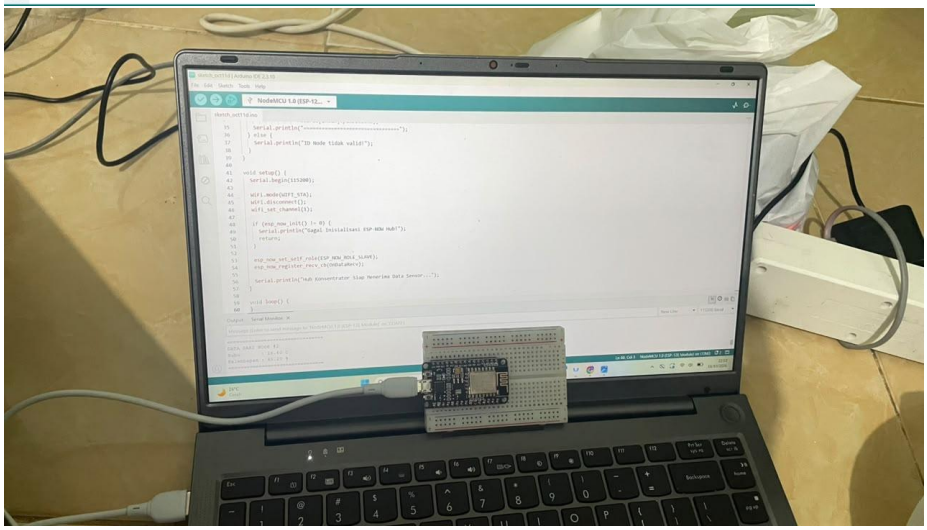
5.5.3

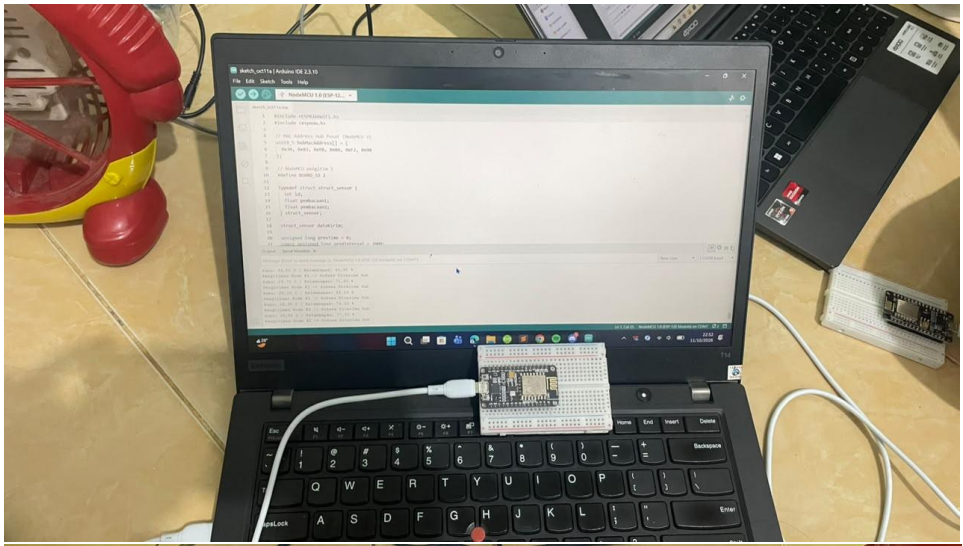


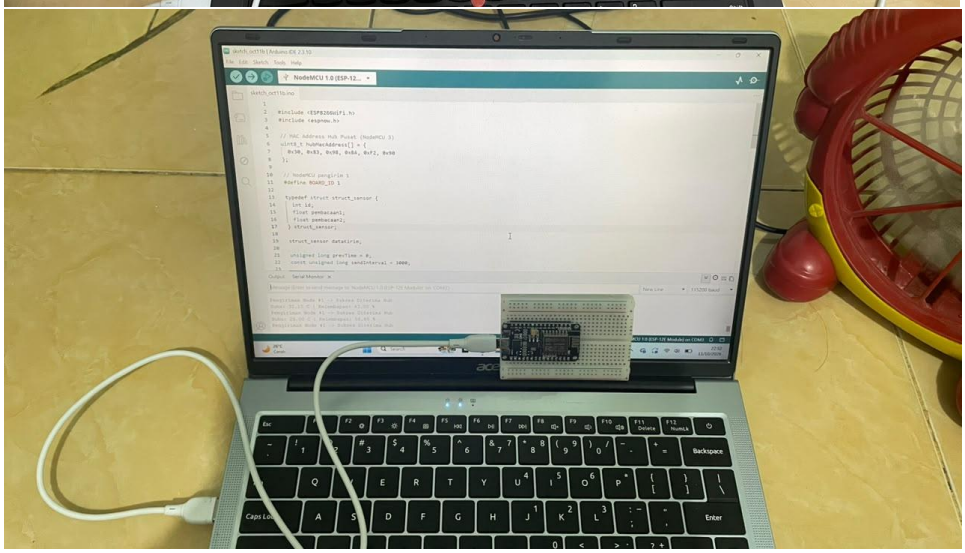



sketch_oct11d | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct11d.ino
Serial.println("==========");
} else {
Serial.println("ID Node tidak valid!");
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
wifi_set_channel(1);
if (esp_now_init() != 0) {
Serial.println("Gagal Inisialisasi ESP-NOW Hub!");
return;
}
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
Serial.println("Hub Konsentrator Siap Menerima Data Sensor...");
}
void loop() {
}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
==========
DATA DARI NODE #1
Suhu : 26.10 C
Kelembapan : 67.40 %
==========


sketch_oct11d | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct11d.ino
Serial.println("==========");
} else {
Serial.println("ID Node tidak valid!");
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
wifi_set_channel(1);
if (esp_now_init() != 0) {
Serial.println("Gagal Inisialisasi ESP-NOW Hub!");
return;
}
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
Serial.println("Hub Konsentrator Siap Menerima Data Sensor...");
}
void loop() {
}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
==========
DATA DARI NODE #2
Suhu : 32.50 C
Kelembapan : 72.20 %
==========







Pada praktikum ini, dua NodeMCU bertindak sebagai node pengirim, sedangkan satu NodeMCU lainnya berperan sebagai Hub Konsentrator. Kedua node pengirim mengirimkan data telemetri menuju Hub menggunakan ESP-NOW setiap tiga detik.

Data yang dikirim terdiri dari identitas node (id), nilai pembacaan pertama (pembacaan1), dan nilai pembacaan kedua (pembacaan2). Nilai tersebut disimulasikan sebagai data suhu dan kelembapan. Suhu berada pada rentang 25,0 sampai 34,9 °C, sedangkan kelembapan berada pada rentang 40,0 sampai 79,9%.

Pada sisi Hub, fungsi OnDataRecv() digunakan untuk menerima dan menyalin data ke dalam struktur variabel. Program kemudian memeriksa ID node untuk menentukan indeks penyimpanan data. Data dari Node 1 disimpan pada indeks pertama, sedangkan data dari Node 2 disimpan pada indeks kedua. Selanjutnya, informasi telemetri ditampilkan pada Serial Monitor.

Mekanisme ini memungkinkan satu perangkat pusat mengumpulkan data dari beberapa node tanpa harus menggunakan router Wi-Fi. Identitas node membantu Hub membedakan sumber data yang diterima sehingga setiap pembacaan dapat dikelompokkan sesuai pengirimnya.

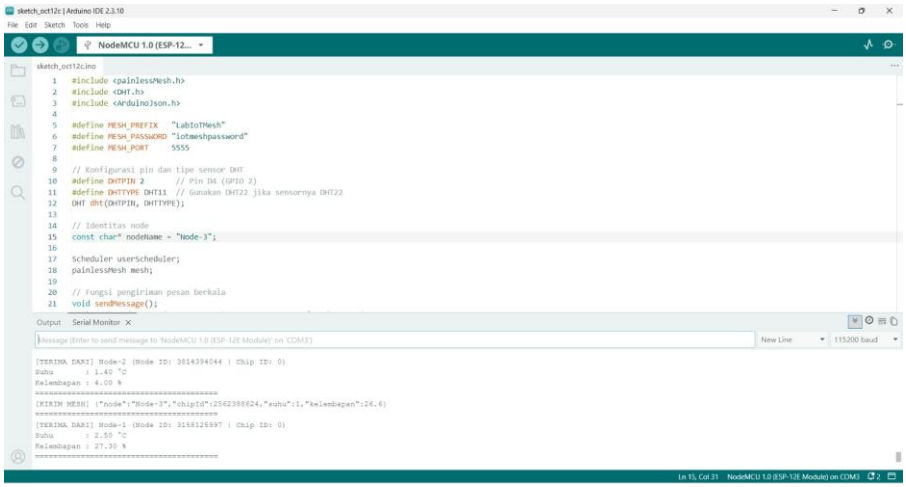
Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai komunikasi many-to-one menggunakan ESP-NOW. Beberapa node pengirim dapat mengirimkan data telemetri ke satu Hub Konsentrator, kemudian data diterima, diidentifikasi, dan ditampilkan berdasarkan ID masing-masing node.

5.5.4

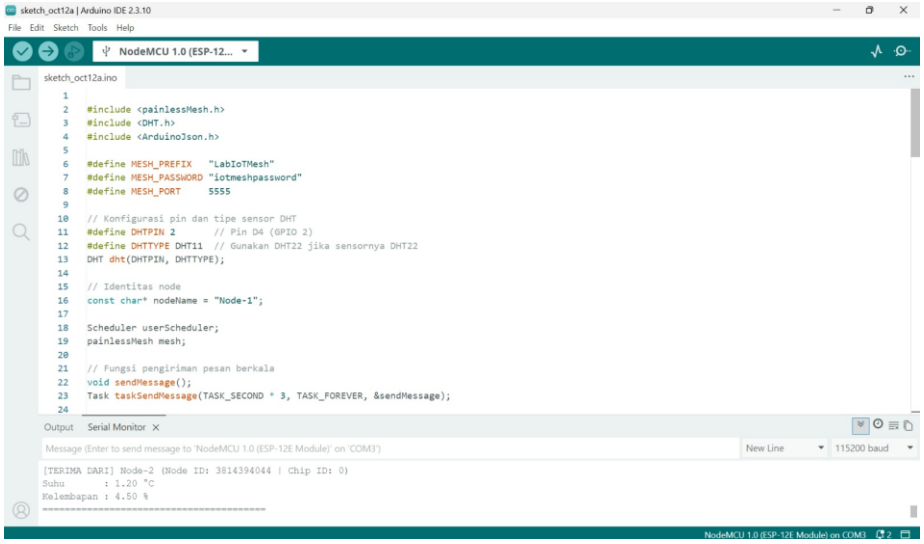
Node-2

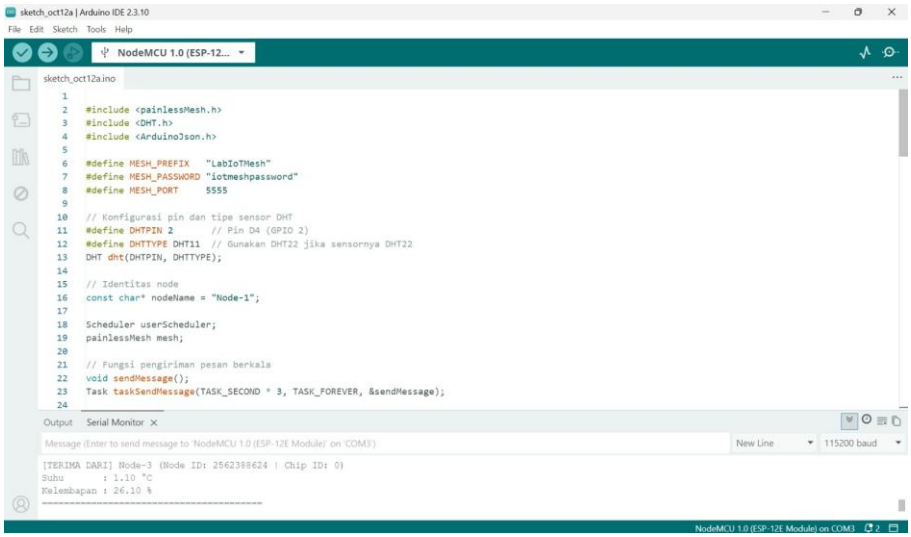


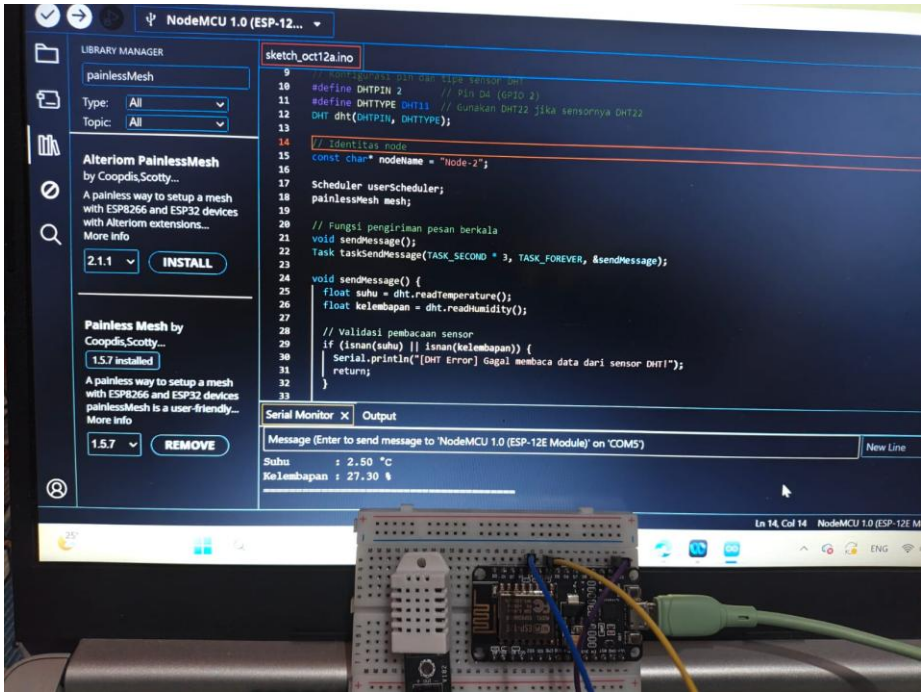
Node-3



Node-1







Pada praktikum ini, setiap NodeMCU dikonfigurasi sebagai bagian dari jaringan mesh menggunakan library painlessMesh. Berbeda dengan ESP-NOW yang menggunakan alamat MAC untuk menentukan tujuan pengiriman, jaringan mesh memungkinkan node menyiarkan pesan kepada perangkat lain dalam jaringan tanpa harus menentukan alamat MAC setiap penerima.

Sensor DHT11 atau DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan. Pembacaan dilakukan melalui fungsi dht.readTemperature() dan dht.readHumidity(). Apabila sensor gagal memberikan pembacaan yang valid, program menampilkan pesan kesalahan pada Serial Monitor.

Data hasil pembacaan kemudian disusun menjadi objek JSON yang berisi nama node, ID chip, suhu, dan kelembapan. Fungsi serializeJson() digunakan untuk mengubah objek tersebut menjadi teks sebelum dikirimkan melalui mesh.sendBroadcast() setiap tiga detik.

Ketika menerima pesan, fungsi receivedCallback() memproses data JSON menggunakan deserializeJson(). Jika data berhasil dibaca, program menampilkan identitas pengirim, ID node, nilai

suhu, dan kelembapan pada Serial Monitor. Program juga menggunakan callback untuk mendeteksi perangkat baru yang bergabung dan perubahan topologi jaringan.

Fungsi mesh.update() dijalankan secara terus-menerus pada bagian loop() untuk menjaga proses komunikasi dan pengelolaan jaringan mesh. Sementara itu, TaskScheduler digunakan untuk mengatur pengiriman data secara berkala tanpa menghentikan proses pembaruan jaringan menggunakan delay().

Praktikum ini memperkenalkan jaringan mesh menggunakan painlessMesh untuk komunikasi antarperangkat NodeMCU. Data suhu dan kelembapan dapat dikemas dalam format JSON, disiarkan ke jaringan, dan ditampilkan oleh node penerima. Jaringan mesh juga mendukung komunikasi multi-hop dan penyesuaian topologi ketika perangkat bergabung atau keluar dari jaringan.